

Практическая работа
"Свойства матриц, действия над ними"
Группа РУП 11-2603 Батин Н.А.
Вариант 1.

1. Сложить матрицы A и B

$$1) A+B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & -7 & 4 \\ 6 & 5 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ 5 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+4 & 1+2 & 0+(-3) \\ 2+5 & -7+7 & 4+0 \\ 6+0 & 5+0 & 2+1 \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} 7 & 3 & -3 \\ 7 & 0 & 4 \\ 6 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$2) A+B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+4 & -1+1 \\ 3+(-3) & 0+(-1) \\ 5+2 & 8+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \\ 7 & 11 \end{pmatrix}$$

$$3) A+B = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 0 \\ -2 & 5 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 & -4 & -1 \\ 2 & -5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7+(-7) & 4+(-4) & 0+(-1) \\ -2+2 & 5+(-5) & 1+0 \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Умножить матрицу на число k

$$1) k \cdot A = 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & -3 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 & 3 \cdot (-1) & 3 \cdot 4 \\ 3 \cdot 0 & 3 \cdot 5 & 3 \cdot (-3) \\ 3 \cdot (-2) & 3 \cdot 1 & 3 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 12 \\ 0 & 15 & -9 \\ -6 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2) k \cdot B = (-0,5) \cdot \begin{pmatrix} -2 & 0 & 4 & 5 \\ -7 & -3 & 10 & 0 \\ 1 & 9 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \cdot (-2) & -\frac{1}{2} \cdot 0 & -\frac{1}{2} \cdot 4 & -\frac{1}{2} \cdot 5 \\ -\frac{1}{2} \cdot (-7) & -\frac{1}{2} \cdot (-3) & -\frac{1}{2} \cdot 10 & -\frac{1}{2} \cdot 0 \\ -\frac{1}{2} \cdot 1 & -\frac{1}{2} \cdot 9 & -\frac{1}{2} \cdot (-1) & -\frac{1}{2} \cdot 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -\frac{5}{2} \\ \frac{7}{2} & \frac{3}{2} & -5 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{9}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -2,5 \\ 3,5 & 1,5 & -5 & 0 \\ -0,5 & -4,5 & 0,5 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Вычислить линейную комбинацию матриц

$$1) 3A - 2B = 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ -1 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & -7 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 0 & -3 & 5 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 & 3 \cdot (-4) & 3 \cdot 0 \\ 3 \cdot (-1) & 3 \cdot 5 & 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot 0 & 3 \cdot 3 & 3 \cdot (-7) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 & 2 \cdot (-1) & 2 \cdot (-2) \\ 2 \cdot 0 & 2 \cdot (-3) & 2 \cdot 5 \\ 2 \cdot 2 & 2 \cdot 0 & 2 \cdot (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-8 & -12-(-2) & 0-(-4) \\ -3-0 & 15-(-6) & 3-10 \\ 0-4 & 9-0 & -21-(-8) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -2 & -10 & 4 \\ -3 & 21 & -7 \\ -4 & 9 & -13 \end{pmatrix}$$

$$2) 2A + 3B - C =$$

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -6 & 1 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} -5 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ 0 & -7 & 9 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 & 2 \cdot (-6) & 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 3 & 2 \cdot 0 & 2 \cdot 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \cdot (-5) & 3 \cdot 2 & 3 \cdot 3 \\ 3 \cdot 0 & 3 \cdot (-1) & 3 \cdot (-2) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ 0 & -7 & 9 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 4+(-15) & -12+6 & 2+9 \\ 6+0 & 0+(-3) & 8+(-6) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ 0 & -7 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11-(-1) & -6-5 & 11-(-3) \\ 6-0 & -3-(-7) & 2-9 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -10 & -11 & 14 \\ 6 & 4 & -7 \end{pmatrix}$$

4. Найти произведение матриц A и B .

1)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A[2 \times 3], \text{ где } m=2, n=3$$

$$B[3 \times 2], \text{ где } l=3, k=2$$

$$C = AB[2 \times 2] \text{ существует, т.к. } n=l$$

$$c_{11} = 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) = -3 + 4 - 3 = -2$$

$$c_{12} = 3 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 6 + 1 = 7$$

$$c_{21} = 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) = 0 + 2 - 6 = -4$$

$$c_{22} = 0 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 0 + 0 + 2 = 2$$

$$C[2 \times 2] = \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

2)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A[3 \times 2], \text{ где } m=3, n=2$$

$$B[2 \times 3], \text{ где } l=2, k=3$$

$$C = AB[3 \times 3] \text{ существует, т.к. } n=l$$

$$c_{11} = 3 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 = -3 + 0 = -3$$

$$c_{12} = 3 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0 + 0 = 0$$

$$c_{13} = 3 \cdot 2 + 0 \cdot 0 = 6 + 0 = 6$$

$$c_{21} = 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 = 0 - 2 = -2$$

$$c_{22} = 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 = 0 - 1 = -1$$

$$c_{23} = 0 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 = 0 + 0 = 0$$

$$c_{31} = (-2) \cdot (-1) + 5 \cdot 2 = 2 + 10 = 12$$

$$c_{32} = (-2) \cdot 0 + 5 \cdot 1 = 0 + 5 = 5$$

$$c_{33} = (-2) \cdot 2 + 5 \cdot 0 = -4 + 0 = -4$$

$$C[3 \times 3] = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 6 \\ -2 & -1 & 0 \\ 12 & 5 & -4 \end{pmatrix}$$

3)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A[2 \times 2], \text{ где } m=2, n=2$$

$$B[2 \times 2], \text{ где } l=2, k=2$$

$$C = AB[2 \times 2] \text{ существует, т.к. } n=l$$

(3)

Бамин Н.А.
Р/Н 11-2603

$$c_{11} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 1 - 1 = 0$$

$$c_{12} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 1 - 1 = 0$$

$$c_{21} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 1 - 1 = 0$$

$$c_{22} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 1 - 1 = 0$$

$$C[2 \times 2] = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & -7 & 4 \\ 6 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ 5 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$A[3 \times 3]$, где $m=3, n=3$

$B[3 \times 3]$, где $l=3, k=3$

$C = AB[3 \times 3]$ вычисляем, г.к.
 $n=l$

$$c_{11} = 3 \cdot 4 + 1 \cdot 5 + 0 \cdot 0 = 12 + 5 = 17$$

$$c_{12} = 3 \cdot 2 + 1 \cdot 7 + 0 \cdot 0 = 6 + 7 = 13$$

$$c_{13} = 3 \cdot (-3) + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = -9$$

$$c_{21} = 2 \cdot 4 + (-7) \cdot 5 + 4 \cdot 0 = 8 - 35 = -27$$

$$c_{22} = 2 \cdot 2 + (-7) \cdot 7 + 4 \cdot 0 = 4 - 49 = -45$$

$$c_{23} = 2 \cdot (-3) + (-7) \cdot 0 + 4 \cdot 1 = -6 + 4 = -2$$

$$c_{31} = 6 \cdot 4 + 5 \cdot 5 + 2 \cdot 0 = 24 + 25 = 49$$

$$c_{32} = 6 \cdot 2 + 5 \cdot 7 + 2 \cdot 0 = 12 + 35 = 47$$

$$c_{33} = 6 \cdot (-3) + 5 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = -18 + 2 = -16$$

$$C[3 \times 3] = \begin{pmatrix} 17 & 13 & -9 \\ -27 & -45 & -2 \\ 49 & 47 & -16 \end{pmatrix}$$